CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Développement asymptotique de $\int_0^1 dt/(1+t^n)$ (Centrale)

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{1+t^n}$.

1. Trouver la limite ℓ de (I_n).
2. Donner un équivalent de $\ell - I_n$.
3. Justifier $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+y)}{y}\,dy = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)^2}$.
4. Donner un développement asymptotique à trois termes de I_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{k\geqslant 0} \frac{(-1)^k}{(k+1)^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; intégration par parties ; changement de variable $y = t^n$.

Corrigé

1. 1) Limite

Pour $t \in [0,1[$, $\frac{1}{1+t^n} \to 1$, et $0 \leqslant \frac{1}{1+t^n} \leqslant 1$. Par convergence dominée :

$$\boxed{\ell = 1.}$$

2. 2) Intégration par parties

$$\begin{aligned}\ell - I_n &= \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^n}\,dt = \Big[\frac{t\ln(1+t^n)}{n}\Big]_0^1 - \frac{1}{n}\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt \\ &= \frac{\ln 2}{n} - \frac{1}{n}\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt.\end{aligned}$$

Comme $0 \leqslant \int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt \leqslant \int_0^1 t^n\,dt = \frac{1}{n+1}$:

$$\ell - I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\ln 2}{n}.$$

3. 3) La série

Pour $y \in]0,1[$:

$$\frac{\ln(1+y)}{y} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k y^k}{k+1}, \qquad \int_0^1 \left|\frac{(-1)^k y^k}{k+1}\right| dy = \frac{1}{(k+1)^2}.$$

La série des intégrales des valeurs absolues converge : par intégration terme à terme,

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+y)}{y}\, dy = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

4. 4) Le terme suivant

Avec $y = t^n$:

$$\int_0^1 \ln(1+t^n)\, dt = \frac{1}{n}\int_0^1 \frac{\ln(1+y)}{y^{1-\frac{1}{n}}}\, dy.$$

L'intégrande tend vers $\frac{\ln(1+y)}{y}$ et est dominée par $\frac{\ln(1+y)}{y^{1-1/n}} \leqslant y^{1/n} \leqslant 1$. Par convergence dominée, cette intégrale tend vers $\frac{\pi^2}{12}$.

5. 4) Conclusion

$$\ell - I_n = \frac{\ln 2}{n} - \frac{\pi^2}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

$$I_n = 1 - \frac{\ln 2}{n} + \frac{\pi^2}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

Le piège

L'intégration par parties sert deux fois : d'abord pour l'équivalent, puis pour isoler le terme en $\frac{1}{n^2}$.

La méthode

Développement asymptotique d'une intégrale : intégrations par parties successives, puis convergence dominée sur le reste.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Inégalité ln(1 + u) ⩽ u.** Pour tout $u > -1$: $\ln(1+u) \leqslant u$ (concavité du logarithme). Conséquences : $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x$ et $\left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}$ quand la base est positive.
- **Intégration terme à terme.** Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle I, qui converge simplement sur I vers une fonction S continue par morceaux. Si la série $\sum \int_I |f_n|$ converge, alors S est intégrable sur I et

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$